TRANSVIÑA

ISO ESPECIALISTAS EN CARGAS PELIGROSAS

BORRADOR

Procedimiento Control de Velocidades

Realizado por Felipe Morales Guajardo Jefe de prevención de riesgos	
Revisado por Francisco Fernández Valencia Gerente de operaciones	
Aprobado por Alfredo Fernández Valencia Gerente General	

INDICE

1.- OBJETIVO **3**

2.- RESPONSABILIDADES **4**

2.1 MATRIZ RACI 5

3.- ALCANCE **6**

4.- DEFINICIONES **6**

5.- DESCRIPCION DEL PROCESO **7**

5.1 DATOS DE ENTRADA 7
5.2 ESTÁNDAR DE CONDUCCIÓN SEGURA Y AUTOCUIDADO 7
5.4 MODELO DE CONTROL DE VELOCIDAD 8
5.5 DATOS DE SALIDA 11

6.- MONITOREO DEL PROCESO E INDICADORES **11**

8.- REGISTROS **12**

9.- HISTORIAL DE MODIFICACIONES **12**

BORRADOR

1.- OBJETIVO

Establecer la metodología para el monitoreo, control y gestión del comportamiento de conducción asociado a la velocidad en la flota de la empresa, incluyendo la detección de excesos y el cumplimiento de los límites definidos por la normativa vigente, los estándares internos y los acuerdos con clientes, promoviendo una conducción segura. Lo anterior, con el fin de prevenir incidentes, aplicar medidas oportunas de intervención y seguimiento, y fomentar el reconocimiento de conductas de conducción seguras.

BORRADOR

2.- RESPONSABILIDADES

Gerencia

- Aprobar el presente procedimiento y sus actualizaciones.
- Asegurar la disponibilidad de recursos para su correcta implementación.
- Promover una cultura organizacional orientada a la conducción segura y al cumplimiento de los estándares establecidos.

Jefe de Operaciones

- Asegurar la implementación del procedimiento en las distintas operaciones de la empresa.
- Garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los sistemas de monitoreo de velocidad.
- Coordinar con clientes y otras áreas los límites y estándares de velocidad aplicables a cada operación.

Prevención de riesgos

- Definir los criterios de control y evaluación de los eventos asociados a velocidad.
- Analizar la información disponible.
- Proponer medidas de control, prevención y mejora continua.
- Capacitar en seguridad y control de velocidades a conductores y líneas de mando
- Apoyar en la investigación de eventos críticos relacionados con velocidad.
- Velar por la correcta implementación y actualización del procedimiento.

Supervisores

- Supervisar el cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores a su cargo.
- Ejecutar acciones de control, retroalimentación y seguimiento frente a eventos detectados.
- Aplicar o gestionar las medidas correctivas o disciplinarias que correspondan.
- Asegurar la difusión y comprensión del procedimiento a los conductores.

Control Operativo

- Mantener trazables los registros de GPS con sus respectivos camiones y PPU.
- Coordinar con proveedor e internamiento el correcto funcionamiento de los equipos GPS u otros requeridos para dar cumplimiento al procedimiento, generando instancias de mantenimiento o reparación según corresponda.
- Generar reporte de excesos de velocidad periódicamente
- Validar la consistencia y calidad de los datos generados por los sistemas de monitoreo.

Conductores

- Cumplir con los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente, los estándares internos y los requerimientos de los clientes.
- Mantener una conducción segura y responsable en todo momento.

BORRADOR

- Participar en las instancias de retroalimentación, capacitación o intervención derivadas de su desempeño.
- Informar condiciones operacionales que puedan afectar el cumplimiento de los límites de velocidad.

2.1 Matriz RACI

Matriz RACI – Procedimiento Control de Velocidades

	Gerencia	Jefe Operaciones	Prevención	Supervisores	Control Operativo	Conductores
Definición de criterios de control	A	C	R	I	C	I
Implementación del procedimiento	C	R	C	A	C	I
Monitoreo de velocidad (captura de datos)	I	A	I	I	R	I
Generación de reportes	I	A	C	I	R	I
Análisis de eventos	I	A	C	R	C	I
Control y seguimiento en terreno	I	A	C	R	I	I
Aplicación de medidas correctivas	I	A	C	R	I	I
Cumplimiento de límites de velocidad	I	I	C	A	I	R
Capacitación / retroalimentación	I	C	R	A	I	I

R - Responsable (*Responsible*)	A - Responsable final (*Accountable*)	C - Consultado / participa (*Consulted*)	I - Informado (*Informed*)

3.- ALCANCE

Aplica a todos los conductores y vehículos que operan bajo control de la empresa, tanto propios como de terceros, en todas las operaciones de la empresa.

4.- DEFINICIONES

a) Autocuidado: Capacidad del conductor para gestionar su comportamiento en la conducción, adoptando decisiones que resguarden su seguridad, la de terceros y la operación, en función de las condiciones reales del entorno.
b) Bloque de eventos: Conjunto continuo de eventos de GPS en los cuales se mantiene una condición de exceso de velocidad, permitiendo analizar el comportamiento sostenido del conductor durante un período determinado.
c) Evento de GPS: Registro generado por el dispositivo de monitoreo instalado en el vehículo, en intervalos no superiores a un (1) minuto, que contiene información operacional como velocidad, ubicación georreferenciada, fecha, hora y distancia recorrida.
d) Evento grave: Evento de exceso de velocidad cuya magnitud supera los umbrales definidos como críticos en el presente procedimiento, representando un alto riesgo para la seguridad operacional.
e) Exceso de velocidad: Condición en la cual el vehículo supera los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente, los estándares definidos por la empresa o los requerimientos del cliente, manteniéndose dicha condición en al menos dos eventos consecutivos de GPS.
f) Frecuencia de eventos: Cantidad y proporción de eventos de exceso de velocidad registrados para un conductor en un período determinado, utilizada para evaluar su comportamiento global de conducción.
g) Medidas de control: Acciones preventivas, correctivas o disciplinarias aplicadas a los conductores en función de su nivel de comportamiento y criticidad de los eventos registrados.
h) Nivel de comportamiento del conductor: Clasificación asignada a cada conductor en función de la frecuencia y severidad de los eventos de exceso de velocidad registrados durante el período de evaluación.
i) Período de evaluación: Intervalo de tiempo definido por la empresa para analizar el comportamiento de conducción de los conductores, sobre el cual se calculan los indicadores y niveles de desempeño.
j) Severidad del exceso de velocidad: Nivel de criticidad asociado a un evento de exceso de velocidad, determinado en función de la magnitud de la superación del límite establecido.
k) Sistema de monitoreo: Conjunto de herramientas tecnológicas (GPS u otros) utilizadas para registrar, analizar y controlar los parámetros de conducción, especialmente la velocidad de los vehículos.
l) Velocidad razonable y prudente: Velocidad que permite al conductor mantener el control del vehículo en todo momento, considerando las condiciones de la vía, el entorno, el tránsito, la carga transportada y factores climáticos, aun cuando sea inferior al límite máximo permitido.

IMPRIMIR

5.- DESCRIPCION DEL PROCESO

5.1 Datos De Entrada

- Reportes plataforma GPS
- Ley del transito
- Decreto 298
- Libro del conductor profesional (CONASET)
- Reglamento interno

5.2 Estándar De Conducción Segura Y Autocuidado

La conducción de los vehículos de la empresa se basa en el principio de autocuidado y responsabilidad individual del conductor, quien mantiene el control directo de la operación en ruta.

En este contexto, la seguridad vial no depende exclusivamente de los sistemas de monitoreo, sino principalmente del comportamiento del conductor, siendo éste el principal factor de riesgo en la ocurrencia de accidentes de tránsito

Adicionalmente, en el transporte de sustancias peligrosas, el nivel de exigencia es mayor, debiendo operar bajo condiciones controladas, con monitoreo continuo de variables críticas como la velocidad

5.2.1 Cumplimiento de límites y velocidad razonable

El conductor deberá respetar en todo momento los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente, por la empresa y por los clientes. No obstante, estos límites corresponden al máximo permitido y no necesariamente a la velocidad segura de operación.

La conducción segura exige que el conductor evalúe permanentemente el entorno y ajuste su velocidad a las condiciones reales de la vía, tales como visibilidad, estado del pavimento, tráfico, geometría del camino y tipo de carga transportada.

Desde el punto de vista técnico, la velocidad influye directamente en el tiempo disponible para reaccionar ante un imprevisto. A mayor velocidad, menor margen de reacción y mayor distancia necesaria para detener el vehículo.

Los limites de velocidad establecidos son los siguientes

a) Límite legal y general para vehículos de carga Transviña:
    a. **90 km/h.** en carreteras
    b. **50 km/h** en rutas o vías urbanas
b) Límite Contrato Enap LPG
    a. **85 km/h**. en carreteras
    b. **50 km/h** en rutas o vías urbanas
c) Límite contrato Enel GNL
    a. **80 km/h**. en carreteras
    b. **50 km/h** en rutas o vías urbanas

5 .2.2 Adaptación anticipada de la conducción

BORRADOR

La velocidad es el principal factor que condiciona la capacidad del conductor para anticiparse a las condiciones de la vía y mantener el control del vehículo, ya que, en la conducción a la defensiva, la anticipación no comienza con la maniobra, sino con la selección de una velocidad adecuada antes de enfrentar una situación de riesgo.

Cuando un conductor circula a una velocidad elevada, su capacidad de anticipación se ve reducida, ya que dispone de menos tiempo para:

- Identificar un riesgo
- Evaluar la situación
- Tomar una decisión
- Ejecutar una maniobra segura

Esta condición define directamente el margen de seguridad disponible durante la conducción.

A continuación, se presenta una relación entre mayor velocidad y velocidad razonable y prudente

A MAYOR VELOCIDAD:	A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE
Menor tiempo de reacción disponible	Leer el entorno con anticipación
Mayor distancia recorrida antes de actuar	Ajustar la conducción progresivamente
Mayor dificultad para corregir errores	Mantener estabilidad del vehículo
Mayor dependencia de maniobras bruscas	Evitar situaciones críticas

El conductor deberá ajustar su velocidad de manera anticipada antes de enfrentar condiciones operacionales que impliquen un aumento del riesgo, tales como curvas cerradas o con visibilidad reducida, pendientes prolongadas, intersecciones o cruces, zonas urbanas con presencia de peatones y tramos con alto flujo vehicular.

En estos escenarios, mantener la velocidad máxima permitida puede resultar técnicamente inadecuado, aun cuando no constituya una infracción normativa, ya que reduce el margen de control del vehículo y aumenta la probabilidad de requerir maniobras bruscas.

Por otro lado, en el caso de cisternas, el movimiento interno del producto (oleaje) genera fuerzas adicionales que aumentan el riesgo de pérdida de control, especialmente cuando la velocidad no ha sido ajustada previamente.

Por todo esto se hace hincapié en mantener una velocidad razonable y prudente, basada en las condiciones y el contexto de las vías, permitiendo al conductor mantener el dominio del vehículo, anticiparse a posibles eventos y asegurar una operación controlada en todo momento.

5.4 Modelo De Control De Velocidad

5.4.1 Definición de evento de velocidad

IMPRIMIR

Se entenderá por evento de GPS, cada medición que realiza el dispositivo de GPS en intervalos no superiores a 01 minuto, donde se capturan datos instantáneos de velocidad, distancia recorrida, ubicación georreferenciada, entre otros.

Con el objetivo de evitar la sobre interpretación de variaciones puntuales propias de la conducción, un exceso de velocidad se configurará únicamente cuando dicha condición se mantenga de forma sostenida en el tiempo. Lo que se establece cada vez que dos eventos consecutivos indiquen una velocidad por encima de los límites establecidos anteriormente, ya sea en función de la normativa vigente, los estándares definidos por la empresa o las restricciones específicas establecidas por el cliente.

En este sentido, el evento se configura cuando concurren de manera simultánea las siguientes condiciones:

- Superación del límite de velocidad aplicable (legal, interno o del cliente).
- Mantención de dicha superación por un tiempo mínimo definido por el sistema de monitoreo que registre dos eventos consecutivos.
- Registro del evento mediante los sistemas de control y trazabilidad disponibles (GPS u otros).

5.4.2 Clasificación de eventos de exceso de velocidad

La clasificación de los eventos de exceso de velocidad se realizará en base a dos variables complementarias, que permiten evaluar tanto la severidad del evento como la recurrencia del comportamiento del conductor.

a) Severidad del exceso de velocidad

La severidad del evento estará determinada por la velocidad registrada en el evento GPS, esta variable permite dimensionar el nivel de exposición al riesgo, considerando que, a mayor velocidad respecto del límite permitido, mayor es la probabilidad y severidad de un evento no deseado.

A continuación, se explica en la siguiente tabla como se clasifican los excesos de velocidad

Limite (km/h)	Tramo	Clasificación
90	1 – 3 km/h → Max: 93 km/h	Leve
90	Hasta 5 km/h	Moderado
90	Sobre 5 km/h	Grave
<90	1 – 5 km/h → Max: 85/90 km/h	Leve
<90	Hasta 10 km/h	Moderado
<90	Sobre 10 km/h	Grave

b) Frecuencia de eventos de exceso de velocidad

La evaluación de la frecuencia de eventos de exceso de velocidad se realizará en función del comportamiento global del conductor durante un período de análisis, considerando la proporción de eventos sin excesos y la ocurrencia de excesos clasificados por severidad.

BORRADOR

Este enfoque permite evaluar la conducción como un comportamiento continuo, y no únicamente en base a eventos individuales.

Para cada conductor se determinará el porcentaje de eventos sin exceso de velocidad, excesos leves, excesos moderados y excesos graves. En base a los resultados obtenidos, los conductores serán clasificados en niveles de comportamiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

Nivel	Criterio
Sin Excesos	Sobre 90% de eventos sin excesos
1	Menos de 90% de eventos sin excesos y hasta 10% de excesos leve
2	Menos de 90% de eventos sin excesos y de 1% a 10% de excesos moderados o mas de 10% de excesos leve
3	10% a 30% de excesos moderados
4	Sobre 30% de excesos moderados o presentar excesos graves

Estos niveles son progresivos y permiten establecer medidas de gestión proporcionales al comportamiento observado.

Independiente del nivel de comportamiento determinado por frecuencia, la ocurrencia de uno o más eventos de exceso de velocidad clasificados como graves será considerada como una condición de alta criticidad.

En estos casos, el conductor será evaluado de forma paralela, pudiendo dar origen a medidas disciplinarias, sin perjuicio de su clasificación general por frecuencia.

Lo anterior se fundamenta en que los eventos graves representan una desviación crítica que, por sí sola, compromete la seguridad operacional, especialmente en el contexto de transporte de sustancias peligrosas.

5.4.3 Medidas de control y acciones

Las medidas de control se detallan a continuación

Nivel	Clasificación	Medida de control
1	Falta Menor	• Difusión de desempeño individual al conductor. • Refuerzo del compromiso de cumplimiento de los límites de velocidad establecidos.
2	Falta leve	• Difusión de desempeño individual al conductor. • Refuerzo del compromiso de cumplimiento de los límites de velocidad establecidos. • Llamado de atención por parte de la supervisión directa, con registro.

BORRADOR

3	Falta grave	• Difusión de desempeño individual al conductor. • Refuerzo del compromiso de cumplimiento de los límites de velocidad establecidos. • Llamado de atención por parte de la supervisión directa, con registro. • Emisión de carta de amonestación por incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo.
4	Falta gravísima	• Difusión de desempeño individual al conductor. • Refuerzo del compromiso de cumplimiento de los límites de velocidad establecidos. • Llamado de atención por parte de la supervisión directa, con registro. • Emisión de carta de amonestación por incumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo. • Evaluación de medidas disciplinarias adicionales conforme a la normativa interna de la empresa.

Todos los conductores a quienes se les aplique alguna medida de control, desde falta leve en adelante, deberán aprobar una capacitación de conducción defensiva impartida por el Organismo Administrador de la Ley (OAL) o por la empresa.

Dicha capacitación tendrá una vigencia de seis (6) meses, debiendo ser repetida en caso de reincidencia o nueva aplicación de medidas.

Las medidas antes descritas son sin perjuicio de otras medidas que la empresa pueda tomar, considerando antecedentes que se encuentran fuera del alcance de este procedimiento o que el cliente establezca como estándar propio.

5.4.4 Reconocimiento de buen desempeño

Los conductores que mantengan un desempeño destacado, evidenciado por altos niveles de cumplimiento de los estándares de velocidad y ausencia de eventos de exceso, podrán ser considerados para instancias de reconocimiento interno, con el objetivo de reforzar conductas seguras y promover una cultura de autocuidado.

5.5 Datos De Salida

- Eventos procesados
- Evaluación del conductor
- Gestión y acciones
- Indicadores
- Mejora en comportamiento de la conducción

6.- MONITOREO DEL PROCESO E INDICADORES

BORRADOR

Monitoreo de velocidades por servicio

8.- REGISTROS

Registro	Responsable	Tiempo de retención
PD-8-12FC-01Compromiso de Cumplimiento de Normas de Velocidad	Personal	2 años

9.- HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Mod. N°	Identificación de la modificación	Fecha
0	Edición inicial	23-03-2026

BORRADOR